

西南财经大学本科期末考试试题册 (A)

(2018—2019学年第1学期)

课程名称：编译原理

命题教师：杨彬

适用对象：2016级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：杨彬

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[☒]
- 2、本套试题共 5 道大题，共 1 页，完卷时间 100 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等

(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、简答题（每题5分，共15分）

1. 语义分析后能否直接产生目标代码序列？这样做的困难和缺点是什么？
2. 编译过程中为什么要使用符号表？它是在哪个阶段建立的？
3. 语法分析方法一般分为哪两类，它们面对的主要问题是什么？

二、词法分析推导题（25 分）

有正规式：1(0|1)*101

1. 给出等价的 NFA（10 分）
2. 给出等价的 DFA（10 分）
3. 给出最小化的 DFA（5 分）

三、语法分析推导题（25 分）

有文法 G(S)：

$$S \rightarrow (T) \mid a+S \mid a$$

$$T \rightarrow TbS \mid S$$

其中 S、T 为非终结符，a、b、+为终结符。

1. 对该文法进行消除左递归、提左因子操作。（10 分）
2. 计算每个非终结符的 FIRST 和 FOLLOW 集（10 分）
3. 判断该文法经改写后是否是 LL(1)文法，如果是则构造预测分析表（5 分）

四、问答题（15 分）

请写出表达式 $b*c+b*d$ 对应的后缀式、三地址码形式。

五、问答题（20 分）

简述编译的基本过程，以及其中每一步完成的功能